



કુદરતી વિજ્ઞાન ઉદ્દેશ્યો અને હેતુઓ

કુદરતી વિજ્ઞાન: ઉદ્દેશ્યો અને હેતુઓ

- વિજ્ઞાન શિક્ષણના કાર્યક્રમનું સાચું મૂલ્યાંકન વિદ્યાર્થીઓ પર થતી તેની અસર દ્વારા કરી શકાય છે. વિજ્ઞાન શિક્ષણ ત્યારે જ સાર્થક ગણાય જ્યારે તેના દ્વારા યુવાન પેઢીના વર્તનમાં પરિવર્તન આવે, તેમની વિચારશીલતાને નવું પરિમાણ મળે અને કાર્ય કરવાની પદ્ધતિમાં સુધારો થાય. આ માટે નિશ્ચિત હેતુઓનું નિર્માણ એ પ્રથમ પગથિયું છે. હેતુઓના આધારે જ અભ્યાસક્રમનું નિર્માણ અને અધ્યાપન પદ્ધતિ નક્કી કરવામાં આવે છે.
- પ્રાકૃતિક વિજ્ઞાનમાં કુદરત અને ભૌતિક જગતનો વ્યવસ્થિત અભ્યાસ થાય છે, જેમાં મુખ્યત્વે જીવવિજ્ઞાન (Biology), ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics) અને રસાયણ વિજ્ઞાન (Chemistry) નો સમાવેશ થાય છે.
- શિક્ષણની પ્રક્રિયામાં હવે અપેક્ષિત હેતુઓએ કેન્દ્રસ્થાન લીધું છે. હેતુઓ એ શિક્ષણનું આરંભબિંદુ છે. તે શિક્ષણની પ્રક્રિયા નથી પરંતુ ઇચ્છનીય પરિણામ છે. હેતુ નિર્ધારણ કર્યા પછી જ તેને અનુરૂપ શૈક્ષણિક સામગ્રી અને મૂલ્યાંકન પદ્ધતિ નક્કી કરી શકાય છે. શિક્ષણની કક્ષા (પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક) મુજબ હેતુઓનું નિર્ધારણ અલગ-અલગ હોય છે.

અધ્યયન ઉદ્દેશો

- આ એકમનો અભ્યાસ કર્યા બાદ તમે:
 - ઉદ્દેશો અને હેતુઓના અર્થ જાણી શકશો.
 - બેન્ઝામિન બ્લૂમના હેતુઓના વર્ગીકરણથી પરિચિત થશો.
 - હેતુઓના વિવિધ પ્રકારો વિશે જાણી શકશો.
 - વિજ્ઞાન શિક્ષણના સામાન્ય અને વિશિષ્ટ હેતુઓની સમજ મેળવી શકશો.

ઉદ્દેશો અને હેતુઓનો તફાવત

- જે લક્ષ્યો સીમિત ન હોય, કોઈ એક વિષયાંગ પૂરતું મર્યાદિત ન હોય અને જે તાત્કાલિક સિદ્ધ ન થઈ શકે પરંતુ સમગ્ર જીવનમાં પ્રતિબિંબિત થાય તેને ધ્યેય કે ઉદ્દેશો કહે છે. ઉદ્દેશો એ દિશાસૂચક વિધાનો છે.
- જ્યારે શિક્ષણ પ્રક્રિયાના અંતે વિદ્યાર્થી પાસેથી જે અપેક્ષિત વર્તન પરિવર્તન ધારવામાં આવે છે, તેને હેતુઓ કહે છે. હેતુઓ એ પથસૂચક વિધાનો છે. શિક્ષક હેતુઓને લક્ષમાં રાખીને જ વિદ્યાર્થીઓને ધારેલા માર્ગે દોરી શકે છે.

મુદ્દો	લક્ષ્યો / ઉદ્દેશો (Goals)	હેતુઓ (Objectives)
વ્યાપ	વિશાળ અને અસ્પષ્ટ હોય છે.	સાંકડા અને સ્પષ્ટ હોય છે.
સમયગાળો	લાંબા ગાળે પ્રાપ્ત થાય છે.	વર્ગખંડમાં પાઠના અંતે પ્રાપ્ત થાય છે.
માપન	તેનું માપન કરવું મુશ્કેલ છે.	પરીક્ષા કે પ્રશ્નો દ્વારા માપી શકાય છે.
સિદ્ધિ	તેને સંપૂર્ણપણે સિદ્ધ કરવા માટે જીવન વીતી શકે છે.	ચોક્કસ સમયગાળામાં સિદ્ધ કરી શકાય છે.
ઉદાકરણ	એક સારો નાગરિક બનવું.	પ્રકાશનું પરાવર્તન સમજાવવું.

વિજ્ઞાન શિક્ષણના હેતુઓનું વર્ગીકરણ

z બેન્ઝામિન બ્લૂમના વર્ગીકરણ મુજબ હેતુઓને ત્રણ મુખ્ય વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે:

A. જ્ઞાનાત્મક હેતુઓ (બૌદ્ધિક વિકાસ):

- જ્ઞાન: વ્યાખ્યાઓ, એકમો અને સૂત્રો યાદ રાખવા (દા.ત. પ્રકાશનું સૂત્ર જાણવું).
- સમજ: બે ખ્યાલો વચ્ચેનો તફાવત સમજવો (દા.ત. શ્વસન અને પ્રકાશસંશ્લેષણ વચ્ચેનો તફાવત).
- ઉપયોગ: શીખેલા જ્ઞાનનો નવી પરિસ્થિતિમાં ઉપયોગ કરવો (દા.ત. ઘર્ષણના સિદ્ધાંત દ્વારા ટાયરની ડિઝાઇન સમજવી).
- વિશ્લેષણ અને સંશ્લેષણ: પદાર્થોના ગુણધર્મોને છૂટા પાડવા

કે નવા તર્ક રજૂ કરવા.

B. ભાવાત્મક હેતુઓ (લાગણીઓ અને મૂલ્યો):

- વિજ્ઞાન વિષયમાં રસ લેવો.
- વૈજ્ઞાનિકોના જ્ઞાનની પ્રશંસા કરવી.
- પ્રયોગો પ્રત્યે હકારાત્મક વલણ રાખવું.

C. ક્રિયાત્મક / કૌશલ્યલક્ષી હેતુઓ (શારીરિક ચોકસાઈ):

- પ્રયોગશાળાના સાધનોની યોગ્ય ગોઠવણી કરવી.
- ચોકસાઈપૂર્વક અવલોકન નોંધવા.
- સ્પષ્ટ આકૃતિઓ દોરવી (દા.ત. માનવ હૃદય કે કોષની આકૃતિ).

સ્તર મુજબના હેતુઓ (NCF 2005 અને NEP 2020 મુજબ)

- z પ્રાથમિક સ્તર: મુખ્ય હેતુ બાળકની જિજ્ઞાસા જગાડવી અને તેને કુદરતી પર્યાવરણના અવલોકન તરફ વાળવાનો છે.
- z ઉચ્ચ પ્રાથમિક સ્તર:
 - પરિચિત અનુભવો દ્વારા વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતો શીખવવા.
 - સરળ પ્રયોગો અને મોડેલ્સ દ્વારા પ્રાયોગિક કૌશલ્ય વિકસાવવું.
 - તાર્કિક વિચારણાની શરૂઆત કરવી.

બુદ્ધિમંતુ વર્ગીકરણ અને ક્રિયાપદો

- **જ્ઞાન:** ઓળખવું, નામ નિર્દેશ કરવું, યાદ કરવું, વ્યાખ્યા આપવી.
- **સમજ:** તફાવત આપવો, વર્ગીકરણ કરવું, ઉદાહરણ આપવું, રૂપાંતર કરવું.
- **ઉપયોજન:** કારણ આપવું, નિદાન કરવું, આગાહી કરવી, ગણતરી કરવી.
- **વિશ્લેષણ:** ભાગો છૂટા પાડવા, સંબંધ તપાસવો, તુલના કરવી.
- **મૂલ્યાંકન:** નિર્ણય લેવો, ભૂલ શોધવી, ટીકાત્મક વિચાર કરવો.
- **સર્જન:** નવું મોડેલ બનાવવું, પરિકલ્પના બાંધવી.

વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ અને પદ્ધતિ

- વિજ્ઞાન શિક્ષણનું મુખ્ય લક્ષ્ય 'વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ' કેળવવાનું છે, જેના લક્ષણો નીચે મુજબ છે:
 - **ખુલ્લું મન:** નવા પુરાવા મળતા જૂના વિચારો બદલવાની તૈયારી.
 - **તટસ્થતા:** પૂર્વગ્રહ વગર પરિણામો સ્વીકારવા.
 - **શંકાશીલતા:** પુરાવા વગર કોઈપણ બાબત ન સ્વીકારવી.
 - **ચોકસાઈ:** માપન અને અવલોકનમાં શુદ્ધતા રાખવી.

વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિના સોપાનો (ક્રમબદ્ધ):

1. સમસ્યાનું વિશ્લેષણ / ઓળખ.
2. માહિતીનું એકત્રીકરણ.
3. ઉત્કલ્પના ની રચના.
4. પ્રયોગાત્મક ચકાસણી.
5. તારણ અને સિદ્ધાંતનું નિર્માણ.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. 'કારણ આપવું' કે 'આગાહી કરવી' એ કયા હેતુના ક્રિયાપદો છે?

(A) જ્ઞાન	(B) સમજ
(C) ઉપયોજન	(D) વિશ્લેષણ

જવાબ: (C)
2. વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિનું પ્રથમ સોપાન કયું છે?

(A) માહિતીનું એકત્રીકરણ	(B) સમસ્યાની ઓળખ
(C) પ્રયોગ	(D) તારણ

જવાબ: (B)
3. નીચેનામાંથી કયા જોડકાં યોગ્ય છે?

1. લક્ષ્યો	અ. સાંકડા અને સ્પષ્ટ
2. હેતુઓ	બ. વિશાળ અને અસ્પષ્ટ
(A) 1-અ, 2-બ	(B) 1-બ, 2-અ
(C) બંને અ સાચા	(D) બંને બ સાચા

જવાબ: (B)
4. ભાવાત્મક હેતુઓ શેની સાથે જોડાયેલા છે?

(A) બૌદ્ધિક વિકાસ	(B) શારીરિક હલનચલન
(C) લાગણીઓ અને મૂલ્યો	(D) માત્ર યાદશક્તિ

જવાબ: (C)

5. શિક્ષણની પ્રક્રિયામાં આરંભબિંદુ કોને ગણવામાં આવે છે?

- (A) મૂલ્યાંકન (B) ઉદ્દેશ-હેતુઓ
(C) શૈક્ષણિક સામગ્રી (D) લેખિત પરીક્ષા

જવાબ: (B)

6. જે સીમિત ન હોય અને માનવીના સમગ્ર જીવનમાં પ્રતિબિંબિત થાય તેને શું કહેવાય?

- (A) હેતુ (B) પ્રવૃત્તિ
(C) એકમ આયોજન (D) ધ્યેય કે ઉદ્દેશ

જવાબ: (D)

7. હેતુઓનું ઉદ્ગમસ્થાન શું છે?

- (A) પાઠ્યપુસ્તક (B) પરીક્ષા
(C) ધ્યેયો (D) વર્તમાન પ્રવાહ

જવાબ: (C)

8. નીચેના વિધાનો તપાસો:

વિધાન 1: ઉદ્દેશો દિશાસૂચક છે.

વિધાન 2: હેતુઓ પથસૂચક છે.

- (A) માત્ર વિધાન 1 સાચું છે (B) માત્ર વિધાન 2 સાચું છે
(C) બંને વિધાનો સાચા છે (D) બંને વિધાનો ખોટા છે

જવાબ: (C)

9. બેન્ઝામિન બ્લૂમે હેતુઓને કેટલા વિભાગમાં વહેંચ્યા છે?

- (A) બે (B) ત્રણ
(C) ચાર (D) પાંચ

જવાબ: (B)

10. ઉચ્ચ પ્રાથમિક સ્તરે વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં શેની શરૂઆત અપેક્ષિત છે?

- (A) વ્યવસાયની (B) તાર્કિક વિચારણાની
(C) કવિતાની (D) ચિત્રકલાની

જવાબ: (B)

11. વિજ્ઞાનની સમજ અને કદર બાબતે કયું વિધાન સત્ય છે?

વિધાન 1: વિજ્ઞાન કાયમી નથી, તે પરિવર્તનશીલ છે.

વિધાન 2: વિજ્ઞાનની પ્રશંસા એ જ્ઞાનાત્મક હેતુ છે.

- (A) માત્ર વિધાન 1 સાચું છે (B) માત્ર વિધાન 2 સાચું છે
(C) બંને વિધાનો સાચા છે (D) બંને વિધાનો ખોટા છે

જવાબ: (A)

12. NCF 2005 મુજબ પ્રાથમિક સ્તરે વિજ્ઞાનનો મુખ્ય હેતુ શું છે?

- (A) વૈજ્ઞાનિક બનવું (B) જિજ્ઞાસા જગાડવી
(C) ગોખણપટ્ટી કરવી (D) પ્રયોગો ગોખવા

જવાબ: (B)

13. અધ્યાપન પદ્ધતિની પસંદગી શેના આધારે નક્કી થાય છે?

- (A) સમયપત્રક (B) આચાર્યની સૂચના
(C) નિર્ધારિત હેતુઓ (D) સાધનોની ઉપલબ્ધતા

જવાબ: (C)

14. હેતુઓ એ કેવા પ્રકારના વિધાનો છે?

- (A) દિશાસૂચક (B) પથસૂચક
(C) અસ્પષ્ટ (D) અર્થહીન

જવાબ: (B)

15. પ્રયોગના આધારે અંતિમ નિર્ણય લેવો તેને શું કહેવાય?

- (A) ઉત્કલ્પના (B) નિરીક્ષણ
(C) સમસ્યા (D) તારણ / સિદ્ધાંત

જવાબ: (D)

16. પરિકલ્પના બાંધવી એ કયા ઉચ્ચ સ્તરના હેતુનું લક્ષણ છે?

- (A) જ્ઞાન (B) સમજ
(C) સર્જન (D) મૂલ્યાંકન

જવાબ: (C)

17. યોગ્ય જોડકાં જોડો:

1. જ્ઞાન — અ. વર્ગીકરણ કરવું

2. સમજ — બ. વ્યાખ્યા આપવી

3. ઉપયોગન — ક. ગણતરી કરવી

- (A) 1-અ, 2-બ, 3-ક (B) 1-બ, 2-અ, 3-ક
(C) 1-ક, 2-અ, 3-બ (D) 1-બ, 2-ક, 3-અ

જવાબ: (B)

18. પ્રાકૃતિક વિજ્ઞાનમાં નીચેનામાંથી કોનો સમાવેશ થતો નથી?

- (A) ભૌતિક વિજ્ઞાન (B) જીવવિજ્ઞાન
(C) રસાયણ વિજ્ઞાન (D) અર્થશાસ્ત્ર

જવાબ: (D)

19. શીખેલા જ્ઞાનનો નવી પરિસ્થિતિમાં ઉપયોગ કરવો એટલે...

- (A) સંશ્લેષણ (B) સમજ
(C) ઉપયોગન (D) જ્ઞાન

જવાબ: (C)

20. ભારતીય બંધારણની કઈ કલમ મુજબ વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ કેળવવો એ મૂળભૂત ફરજ છે?

- (A) 21-A (B) 45
(C) 51-A (D) 370

જવાબ: (C)

21. વિદ્યાર્થી 'પ્રકાશનું સૂત્ર' યાદ કરે છે, આ કયો હેતુ છે?

- (A) સમજ (B) ઉપયોજન
(C) જ્ઞાન (D) વિશ્લેષણ

જવાબ: (C)

22. વિજ્ઞાન શિક્ષણના કાર્યક્રમનું સાચું મૂલ્યાંકન શેના દ્વારા થઈ શકે?

- (A) પાઠ્યપુસ્તકની ગુણવત્તા દ્વારા
(B) વિદ્યાર્થીઓ પર થયેલી અસર દ્વારા
(C) પરીક્ષાના પરિણામ દ્વારા
(D) શાળાના મકાન દ્વારા

જવાબ: (B)

23. ચોકસાઈપૂર્વક આકૃતિ દોરવી એ કયા પ્રકારનો હેતુ છે?

- (A) જ્ઞાનાત્મક (B) ભાવાત્મક
(C) કૌશલ્યલક્ષી (D) સમજ

જવાબ: (C)

24. 'શ્વસન અને પ્રકાશસંશ્લેષણ વચ્ચેનો તફાવત આપવો' એ કયો હેતુ દર્શાવે છે?

- (A) જ્ઞાન (B) સમજ
(C) ઉપયોજન (D) કૌશલ્ય

જવાબ: (B)

25. ઉદ્દેશો અને હેતુઓ એ શિક્ષણની પ્રક્રિયા નથી, પરંતુ શું છે?

- (A) અંતિમ પ્રક્રિયા (B) સાધન
(C) ઇચ્છનીય પરિણામ (D) સમસ્યા

જવાબ: (C)

26. વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિના ગુણોના સંદર્ભમાં જોડકાં જોડો:

1. ખુલ્લું મન — અ. પુરાવા વગર વાત ન માનવી
2. શંકાશીલતા — બ. પૂર્વગ્રહ વગર પરિણામ સ્વીકારવા

3. તટસ્થતા — ક. વિચારો બદલવાની તૈયારી

- (A) 1-ક, 2-અ, 3-બ (B) 1-અ, 2-બ, 3-ક
(C) 1-બ, 2-ક, 3-અ (D) 1-ક, 2-બ, 3-અ

જવાબ: (A)

27. નવા પુરાવા મળે ત્યારે જૂના વિચારો બદલવાની તૈયારી એટલે...

- (A) શંકાશીલતા (B) ખુલ્લું મન
(C) તટસ્થતા (D) ચોકસાઈ

જવાબ: (B)

28. નીચેના વિધાનોમાં કયું ખોટું છે?

- (A) ઉદ્દેશો વિશાળ હોવાથી દૈનિક કાર્ય માટે અર્થહીન બની શકે છે.
(B) હેતુઓ વિશિષ્ટ અને ચોક્કસ હોવાથી દૈનિક કાર્યમાં મદદરૂપ થાય છે.
(C) વિષય-વિષયો દ્વયો (Goals) બદલાય છે.
(D) હેતુઓનું ઉદ્ગમસ્થાન દ્વયો છે.

જવાબ: (C)

29. વિદ્યાર્થી પ્રયોગના પરિણામો જેવા આવે તેવા જ નોંધે છે, આ કયો ગુણ છે?

- (A) જિજ્ઞાસા (B) પ્રમાણિકતા
(C) નમ્રતા (D) ચોકસાઈ

જવાબ: (B)

30. વિજ્ઞાનની પ્રશંસા એ કયા પ્રકારનો હેતુ છે?

- (A) જ્ઞાનાત્મક (B) ભાવાત્મક
(C) ક્રિયાત્મક (D) બૌદ્ધિક

જવાબ: (B)